MENTSD MEG AZ ELAKADT ESETET™ · 1. BÓNUSZ

Mechanikai hibaelhárítási atlasz

Témánként egy táblázat: probléma → mechanikai ok → korrekció. Résbezárás, tork, rotáció, tipping, intrúzió és extrúzió, Spee-görbe, középvonal és elasztikusok.

Tartalom

Hogyan olvasd

1 · Résbezárás

2 · Tork

3 · Rotáció

4 · Tipping és gyökérpárhuzamosság

5 · Intrúzió és extrúzió

6 · Spee-görbe

7 · Középvonal

8 · Elasztikusok

9 · Bracketpozíció

10 · Ívsorrend

Mechanikai ellenőrzési sorrend

KEZDÉS

Hogyan olvasd

Minden téma egyetlen táblázat: a probléma, amit a széknél látsz, a mögötte álló mechanikai ok és az első korrekciós lépés.

Ugyanaz a probléma több sorban is szerepelhet, mert ugyanannak a tünetnek különböző mechanikai okai lehetnek. A sorokat fentről lefelé ellenőrizd, a leggyakoribb okkal kezdve.

OSZLOP	JELENTÉSE
Probléma	A klinikumban megfigyelt vagy mért helyzet
Mechanikai ok	Az erőrendszerrel, az ívvel, a brackettel vagy a lehorgonyzással kapcsolatos lehetséges ok
Korrekció	Az elsőként kipróbálandó lépés. Egyszerre csak egy változtatás.

Erőértékek

Ez az atlasz nem ad meg erőértékeket. Az erő megválasztása a fog, a gyökér, a csont és a páciens alapján az orvos klinikai döntése.

Kapcsolódó anyag

Klinikai forgatókönyvekhez: **60 elakadt eset forgatókönyve**; a mechanikák alapjaihoz: **7. modul · Kiegészítő Mechanikák** és **4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal**.

01. TÉMA

Résbezárás

Csúszómechanikánál és hurkos mechanikánál a rés nem zárul, újra kinyílik, vagy nem a megfelelő fogak mozdulnak.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
A rés nem zárul	Súrlódás: szoros ligatúra, hajlítás az íven, akadás a bracketszárnyon	Tisztítsd meg a csúszópályát; ellenőrizd a ligatúrát és az ívet
A rés nem zárul	A résbezárás a nivellálás befejezése előtt indult	Térj vissza az előző ívfázishoz, fejezd be a nivellálást
A rés nem zárul	Okkluzális akadály az antagonista ívből	Ideiglenes harapásemelő vagy az akadálypont megszüntetése
A metszők felegyenesednek	Az ív nem tölti ki a slotot; nincs torkkontroll	A slotot jobban kitöltő ív; szükség esetén torkhajlítás
A molárisok előre jönnek	A lehorgonyzási igény nagyobb a tervezettnél	Kiegészítő lehorgonyzás; írd újra a frontszegmens mozgási prioritását
A szemfog disztálisan billen	Az erő koronaszinten hat; elégtelen gyökérkontroll	Merev ív; kontrollált mozgatás; rövidítsd a kontrollvizitek közti időt
A rés újra kinyílik	Nincs passzív összekötés; a gyökerek nem párhuzamosak	Kösd össze a szegmenst; ellenőrizd a gyökérpárhuzamosságot panorámaröntgenen

Szabály

Résbezárás előtt három kérdés: Kész a nivellálás? Alkalmas az ív a csúszópályára? Le van írva a lehorgonyzási igény?

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

02. TÉMA

Tork

A metszők és a molárisok dőlése nem a kívánt értéken van; a gyökér helyzete nem illeszkedik a koronához.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
A felső metszők retrakciókor felegyenesednek	Az ív nem tölti ki a slotot	Nagyobb keresztmetszetű ív; szükség esetén torkhajlítás
Az alsó metszők proklinálódnak	Az alsó ívben elégtelen a torkkontroll és a lehorgonyzás	Torkkontrollált ív; erősítsd a lehorgonyzást
A moláris palatinális csücske lelóg	Hiányzó moláristork, billenés tágítás után	Korrigáld a moláristorkot; transzverzális kontroll
A metszőn van tork, de a mosoly lapos	A bracketmagasság vagy a preskripció nem illik a páciensheZ	Értékeld újra a bracketmagasságot és a preskripciót
Tork után a gyökér a kortikálishoz közelít	A gyökérmozgás a csont határát feszegeti	Állítsd le a mozgatást; mérlegeld a további képalkotást

Szabály

Abban a pillanatban a legkönnyebb visszanyerni a torkot, amikor elveszíted. Résbezárás alatt minden kontrollviziten rögzítsd a metszők dőlését.

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

03. TÉMA

Rotáció

A rotált fog nem korrigálódik, visszafordul, vagy hat a szomszéd fogra.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
A rotáció nem korrigálódik	Az ív nincs teljesen a slotba kötve	Rögzítsd erősebben a ligatúrát; az ív üljön teljesen
A rotáció nem korrigálódik	Nincs hely a rotációhoz	Nyiss helyet; utána rotálj
A rotáció nem korrigálódik	A bracket nincs középen	Ragaszd fel újra a bracketet
A rotáció visszatér	Túl korai visszalépés rugalmas ívre, ligatúravesztés	Tartsd meg merev íven; tervezz túlkorrekciót
Kinyílik a szomszédos kontaktus	A rotációs erő átadódik a szomszéd fogra	Kösd össze passzívan a szegmenst; zárd a kontaktust

Szabály

A rotáció az a mozgás, amelyet a retenciós tervben név szerint le kell írni.

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

04. TÉMA

Tipping és gyökérpárhuzamosság

A koronák egy vonalban vannak, de a gyökerek közelednek, széttartanak vagy billentek.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
Az extrakciós területen a gyökerek közelednek	Résbezárás kontrollálatlan billentéssel	Korrigáld a bracket angulációját; adj időt a gyökérmozgásnak
A szemfoggyökér disztálisan marad	A korona gyorsabban mozog, mint a gyökér	Lassítsd a zárást; merev ív
A premoláris gyökerek széttartanak	Bracketangulációs hiba	Pozicionáld újra a bracketet
Moláris meziális billenése	Lehorgonyzásvesztés vagy a nivellálás hatása	Értékeld a lehorgonyzást; molárisfelállító mechanika
A korona rendben, a panorámaröntgen nem	Befejezés előtt nem készült felvétel	Panoráma-kontroll a készülék levétele előtt

Szabály

A panoráma-kontrollt ne a befejezés előtt, hanem a befejező fázis elején végezd el. A korrekcióhoz idő kell.

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

05. TÉMA

Intrúzió és extrúzió

A kívánt vertikális fogmozgás nem jön létre, vagy nem kívánt fogak mozdulnak.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
A metszőintrúzió nem halad	A posterior fogak extrudálódnak (reakció)	Kiegészítő lehorgonyzás; ellenőrizd a reakciót
A metszőintrúzió nem halad	A metsző meredek; az erő iránya nem megfelelő	Előbb korrigáld a dőlést, utána intrúzió
Az extrúzió nem halad	Ankilózis vagy rögzítési probléma	Ellenőrizd a rögzítést; zárd ki az ankilózis gyanúját
Nőtt a frontális nyitott harapás	Posterior extrúzió, mandibularotáció	Állítsd le a posterior extrúziót okozó mechanikát
Egyenetlen molárisintrúzió	Egyoldali erő vagy eltérő lehorgonyzás	Mérj oldalanként; tervezz szimmetrikusan

Szabály

Minden vertikális mozgásnak van reakciója. Minden kontrollviziten mérd meg, hová megy a reakció.

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

06. TÉMA

Spee-görbe

A mély Spee-görbe nem simul ki, vagy kisimulás közben nem kívánt változások jelennek meg.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
A görbe nem simul ki	Az ív nem elég merev a görbe kisimításához	Nézd át az ívsorrendet
A görbe kisimul, frontális nyitott harapás keletkezik	A metszők intrudálódnak, a premolárisok extrudálódnak	Írd újra, melyik fognak kell mozdulnia
Kisimulás közben a metszők protrudálódnak	A görbe nyitása növeli az ívhosszt	Ellenőrizd az alsó metszők dőlését; helyanalízis
A görbe újra mélyül	Túl korai visszalépés rugalmas ívre	Tartsd meg merev íven
Ráharapás az alsó bracketekre	Az alsó front bracketek a görbe nyitása előtt kerültek fel	Harapásemelő; a bracketragasztás elhalasztása

Szabály

A Spee-görbe mérés. Kezdéskor írd le a mélységét, és minden fázisban ugyanazokról a pontokról mérd újra.

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

07. TÉMA

Középvonal

A fogászati középvonal nem korrigálódik, korrekció közben romlik a harapás, vagy visszacsúszik.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
A középvonal nem korrigálódik	Az eltérés szkeletális vagy funkcionális	Értékeld újra centrikus relációban
A középvonal nem korrigálódik	Nincs hely a mozgatáshoz	Helyanalízis; IPR- vagy extrakciós terv
Korrekció közben az egyik oldal romlik	Az egyoldali elasztikus hatása az ellenoldalra	A szemfogrelációt helyezd előtérbe; erősítsd a lehorgonyzást
A középvonal visszacsúszik	Koronabillenés; a gyökerek nem mozdultak	Korrigáld a gyökérangulációt; fokozatos elasztikus-elhagyás
A középvonalak ellentétes irányban térnek el	Fogméret-diszkrepancia	Bolton-analízis; a restauratív tervvel együtt

Szabály

A középvonal cél, de a szemfogreláció után következik. Ha funkcionális csúszás van, előbb azt oldd meg.

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

08. TÉMA

Elasztikusok

Nincs válasz az elasztikusra, rossz irányú a hatás, vagy gyenge a páciens együttműködése.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
Nincs válasz a II. osztályú elasztikusra	Gyenge együttműködés	Tetesd fel előtted; írásos beosztás
Nincs válasz a II. osztályú elasztikusra	Az ív nem merev; a fogak billennek	Az elasztikusokat merev íveken használd
Az alsó metszők előre mennek	Elégtelen lehorgonyzás az alsó ívben	Torkkontroll; lehorgonyzás
Frontális nyitott harapás keletkezett	Az elasztikus extrudálta a posterior fogakat	Tervezd újra az elasztikus irányát a vertikális mintázat szerint
Nincs válasz a III. osztályú elasztikusra	A probléma szkeletális; a kamuflázs határán	Határozd meg a metszők dőlésének határát; beszéljétek át újra a tervet
Az elasztikus elszakad vagy fáj	Éles horog; nem megfelelő méret	Korrigáld a horgot; nézd át az elasztikus kiválasztását

Szabály

Az elasztikus a páciensnek adott feladat. Egy mondatban, írásban és ellenőrizhetően add meg.

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

09. TÉMA

Bracketpozíció

A mechanika helyes, de az eredmény rossz: a hiba ott van, ahová a bracket a fogra került.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
A marginális lécek nincsenek egy szinten	Eltérő bracketmagasság	Pozicionáld újra a bracketet
Nincs gyökérpárhuzamosság	Angulációs hiba	Pozicionáld újra a bracketet
A rotáció nem korrigálódik	A bracket meziodisztálisan elcsúszott	Ragaszd fel újra középre
Laterális nyitott harapás	A premoláris bracketek túl okkluzálisan vagy gingiválisan vannak	Korrigáld a magasságot
A bracket újra és újra leesik	Harapási kontaktus vagy a ragasztási felület	Szüntesd meg a kontaktust; ellenőrizd a felület előkészítését

Szabály

A bracket újrapozicionálása nem kudarc; a korai korrekció egyszerűbb, mint a késői hajlítás.

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

10. TÉMA

Ívsorrend

Az ívsorrend nem illik a fázis céljához: nivellálás, munkafázis, befejezés.

PROBLÉMA	MECHANIKAI OK	KORREKCIÓ
A nivellálás elhúzódik	Rendszertelen ívcsere-időközök	Írd le a fázis célját; az ívcserét kösd a célhoz
A munkaíven a fogak billennek	Az ív mérete kicsi a munkafázishoz	Merev ívvel lépj a munkafázisba
A befejezésnél nincs beülés	A merev ív akadályozza a beülést	Tervezz beültetési fázist
Kiszélesedett az ívforma	A konfekcionált ívforma nem illik a pácienshez	A kiindulási ívformát használd sablonként
Kontrollvesztés rugalmas ívre visszalépéskor	A merev íven elért kontroll nem maradt meg	Indokold és rögzítsd a visszalépést

Szabály

Minden ív egy cél eszköze. Ívcsere előtt: Mi ennek az ívnek a célja, és teljesült-e?

Ha ennél a témánál elakadtál, ellenőrizd

- [ ] A kiindulási és a jelenlegi mérést ugyanazzal a referenciával rögzítetted?
- [ ] Az utolsó változtatás óta eltelt legalább két kontrollvizit?
- [ ] Kizártad az együttműködési problémát és a készülék sérülését?
- [ ] Egyszerre csak egy dolgot változtattál?

ZÁRÁS

Mechanikai ellenőrzési sorrend

Minden elakadt esetnél ugyanebben a sorrendben nézd végig.

1. **A készülék épsége:** leesett bracket, laza gyűrű, szakadt ligatúra, törött ív.
2. **Együttműködés:** elasztikus, lemez, készülékviselés.
3. **Ív:** megfelel a fázisnak, beül a slotba, tiszta a csúszópálya?
4. **Bracketpozíció:** magasság, anguláció, központosítás.
5. **Lehorgonyzás:** le van írva az igény, megmarad?
6. **Okklúzió:** korai kontaktus, akadály, funkcionális csúszás.
7. **Biológia és diagnózis:** ankilózis, gyökér, parodontális állapot, szkeletális határ.

TÜNET	MEGNÉZENDŐ TÉMA
A rés nem változik	01. téma · Résbezárás, 10. téma · Ívsorrend
Megváltozott a metszők dőlése	02. téma · Tork
A fog rotálódik vagy visszafordul	03. téma · Rotáció
A panorámaröntgenen rosszak a gyökerek	04. téma · Tipping és gyökérpárhuzamosság, 09. téma · Bracketpozíció
A túlharapás váratlanul megváltozott	05. téma · Intrúzió és extrúzió, 06. téma · Spee-görbe
A középvonal nem mozdult	07. téma · Középvonal
Nincs válasz az elasztikusra	08. téma · Elasztikusok

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

A klinikai helyzet lépésről lépésre történő megoldásához nyisd meg a **60 elakadt eset forgatókönyve** anyagot. Ha ugyanaz a mechanikai probléma másodszor is előjön, töltsd ki az **Esetnapló** gyökérok-elemzését, és térj vissza a **7. modul · Kiegészítő Mechanikák** fejezethez.